

ממירי מתח ממותגים (044139)

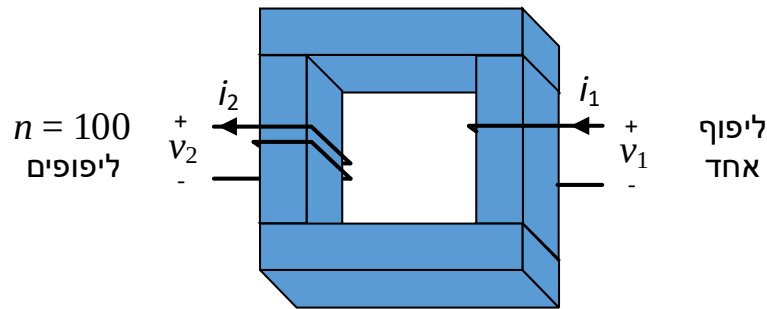
מועד א' חורף 2019-2020

- משך הבחינה 3 שעות.
- מותר להשתמש בכל חומר עזר כתוב.
- מותר להשתמש במחשבון.
- השימוש בטלפונים ניידים, מחשבים ניידים או כל רכיב תקשורת אסור.
- יש לענות על כל השאלות.
- מותר ומומלץ להשתמש בקרובים סבירים.
- אין לכתוב את המבחן בעט אדום.
- יש להקפיד על הפרדה ברורה בין הסעיפים השונים.
- יש לנמק באופן מלא את כל שלבי הפתרון.
- יש להדגיש את התשובות הסופיות.

בהצלחה !

שאלה 1 (50 נק')

נתון שנאי:



בכל השאלה נניח צימוד מלא בין הסלילים.

נתונים:

- בצד ימין יש ליפוף אחד
- בצד שמאל יש $n = 100$ ליפופים
- שטח החתך של הליבה הוא $A_c = 1 \text{ cm}^2$
- אורך המסלול המגנטי במרכז הליבה הוא $l_m = 5 \text{ cm}$
- הפרמאביליות ה*יחסית* של החומר המגנטי היא $\mu_r = 1000$
- השנאי חסר הפסדים

סעיף א (10 נקודות)

שרטטו מעגל חשמלי שקול של השנאי.

הנחיות לשרטוט:

- את v_1, i_1 יש לשרטט בצד ימין, ואת v_2, i_2 יש לשרטט בצד שמאל
- השראויות יש לציין ביחידות μH (מיקרו-הנרי)
- את השראות המגנט יש לייצג בצד ימין
- יש לציין במפורש את יחס ההשנאה של השנאי האידיאלי
- יש לסמן את הכיוונים של המתחים והזרמים.

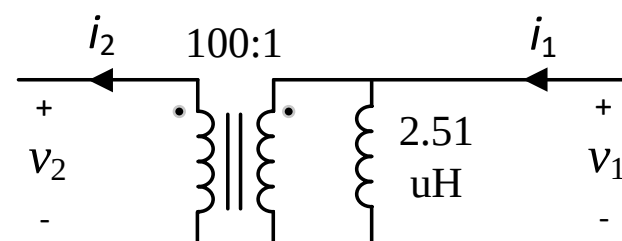
פתרון שאלה 1 – סעיף א

מכיוון שיש צימוד מלא בין הסלילים המעגל השקול כולל שנאי אידיאלי והשראות מגנט בלבד. השראות המגנט כאשר היא מיוצגת בצד ימין היא

$$L_m = \frac{\mu_r \mu_0 n_1^2 A_c}{l_m} = \frac{1000 \cdot \left(4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \right) \cdot 1^2 \cdot (1 \text{ cm}^2)}{5 \text{ cm}}$$

$$= \frac{1000 \cdot \left(4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \right) \cdot 1^2 \cdot (10^{-4} \text{ m}^2)}{0.05 \text{ m}} = 2.51 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{A}} = 2.51 \mu\text{H}$$

ולכן המעגל השקול הוא



סעיף ב (10 נקודות)

ניתן לבטא את הקשר בין המתחים והזרמים כך:

$$\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = U_{2 \times 2} \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} i_1 \\ i_2 \end{pmatrix}$$

חשבו את המטריצה U , ביחידות μH .

רמז: איברי המטריצה עשויים להיות שליליים.

פתרון שאלה 1 – סעיף ב

לפי ההגדרה של סלילים צמודים:

$$\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_1 & k\sqrt{L_1 L_2} \\ k\sqrt{L_1 L_2} & L_2 \end{pmatrix} \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} i_1 \\ -i_2 \end{pmatrix}$$

שימו לב שכאן הזרם i_2 שלילי, מכיוון שבהגדרה הסטנדרטית של סלילים צמודים שני הזרמים נכנסים לתוך

ההתקן. כמו כן L_1, L_2 הן ההשראויות העצמיות של הסלילים. מכיוון שיש צימוד מלא בין הסלילים נקבל

$$k = 1$$

$$L_1 = 2.51 \text{ uH}$$

$$L_2 = 100^2 \cdot 2.51 \text{ uH} = 25100 \text{ uH}$$

ולכן

$$\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2.51 \text{ uH} & 251 \text{ uH} \\ 251 \text{ uH} & 25100 \text{ uH} \end{pmatrix} \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} i_1 \\ -i_2 \end{pmatrix}$$

את המינוס לפני i_2 ניתן "להעביר" לעמודה הימנית של המטריצה:

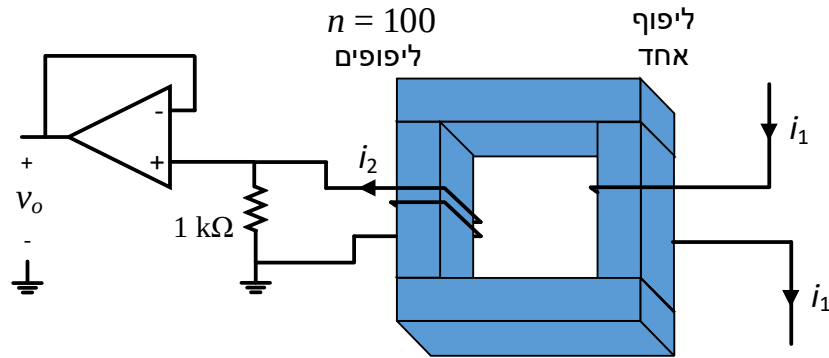
$$\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2.51 \text{ uH} & -251 \text{ uH} \\ 251 \text{ uH} & -25100 \text{ uH} \end{pmatrix} \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} i_1 \\ i_2 \end{pmatrix}$$

ולכן התשובה המבוקשת היא

$$U = \begin{pmatrix} 2.51 & -251 \\ 251 & -25100 \end{pmatrix} \quad [\mu\text{H}]$$

סעיף ג (15 נקודות)

השנאי משמש כחיישן זרם:



מגבר השרת המופיע באיור אידיאלי.

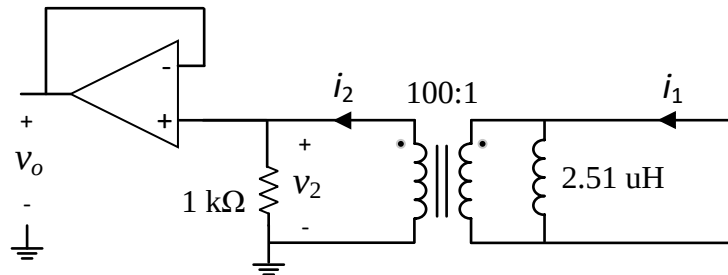
נגדיר את פונקציית התמסורת הבאה:

$$\frac{v_o(s)}{i_1(s)} = \frac{As}{1 + Bs}$$

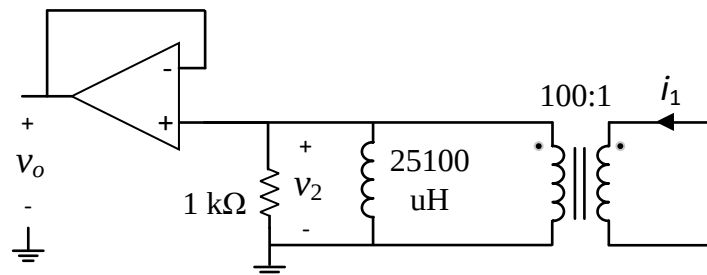
חשבו את הקבועים A, B . יש לציין ערכים מספריים ויחידות.

פתרון שאלה 1 – סעיף ג

נעזר במעגל השקול של השנאי:



נשקף את הסליל לצד שמאל:



לפי מעגל זה מתקיים

$$v_0(s) = v_2(s) = \frac{i_1(s)}{100} \cdot \frac{(1 \text{ k}\Omega)(25100 \mu\text{H})s}{(1 \text{ k}\Omega) + (25100 \mu\text{H})s}$$

ביטוי זה מתקבל לפי השיקולים הבאים:

- הזרם i_1 משוקף לשמאל דרך השנאי האידיאלי ולכן מחלקים אותו ב-100.
- הסליל והנגד מחוברים במקביל
- מגבר השרת מחובר כמגבר עוקב ולכן $v_0(s) = v_2(s)$

נפשט את הביטוי ונקבל

$$\frac{v_0(s)}{i_1(s)} = \frac{\frac{(25100 \mu\text{H})s}{100}}{1 + \left(\frac{25100 \mu\text{H}}{1 \text{ k}\Omega}\right)s} = \frac{(251 \cdot 10^{-6} \text{ H})s}{1 + (25.1 \cdot 10^{-6} \text{ sec})s}$$

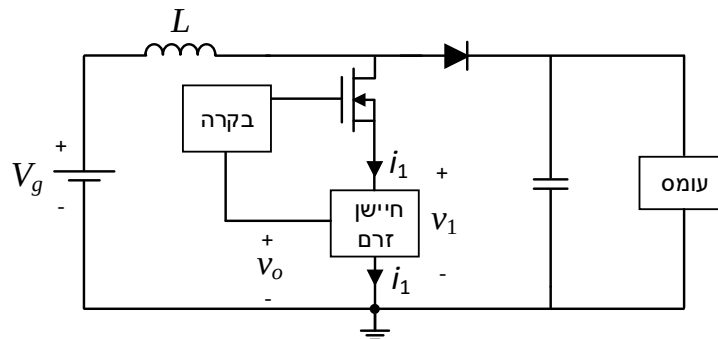
ולכן התשובה היא

$$A = 251 \cdot 10^{-6} \text{ H}$$

$$B = 25.1 \cdot 10^{-6} \text{ sec}$$

סעיף ד (15 נקודות)

חיישן הזרם מחובר כחלק ממנגנון בקרה של ממיר Boost :



בסעיף זה בלבד התמסורת של חיישן הזרם היא

$$\frac{v_o(s)}{i_1(s)} = 1 \frac{\text{V}}{\text{A}}$$

כמו כן נתון כי

- **הממיר עובד ב-DCM**, והוא חסר הפסדים.

- המתח v_1 זניח לעומת מתח הכניסה V_g

- מתח הכניסה: $V_g = 5 \text{ V}$

- הסליל: $L = 10 \mu\text{H}$

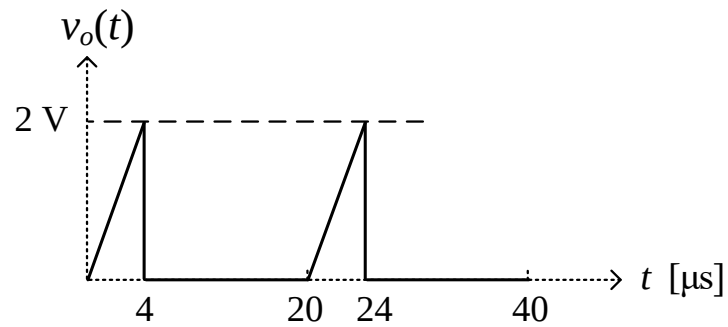
- תדר המיתוג: $f_s = 50 \text{ kHz}$

- duty-cycle: $D = 0.2$

שרטטו את המתח $v_o(t)$ לאורך שני מחזורי מיתוג.

פתרון שאלה 1 – סעיף ד

מכיוון שהממיר עובד ב DCM – הזרם בסליל מתאפס בסיום כל מחזור, ולכן התשובה היא



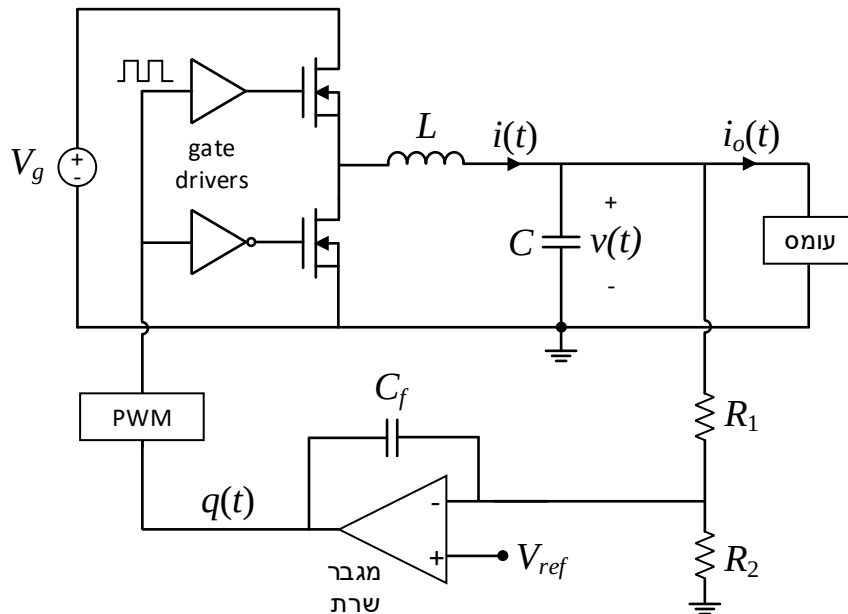
מתח השיא בשרטוט חושב כך:

$$i_{1,pk} = DT_s \frac{V_g}{L} = (0.2) \frac{1}{(50 \text{ kHz})} \frac{5 \text{ V}}{(10 \text{ uH})} = 2 \text{ A}$$

$$v_{o,pk} = \left(1 \frac{\text{V}}{\text{A}}\right) i_{1,pk} = 2 \text{ V}$$

שאלה 2 (50 נק')

להלן ממיר Buck הכולל מערכת משוב שלילי לבקרה על מתח המוצא:



הנחות:

- הממיר חסר הפסדים
- מגבר השרת אידיאלי, ובנקודת העבודה המתח בין הכניסות שלו אפס.
- הזרם בנגד R_1 זניח לעומת הזרם בעומס (i_o) .
- V_{ref} הוא מתח קבוע
- V_g הוא מתח קבוע
- ה duty-cycle נתון ע"י $d(t) = \frac{q(t)}{V_M}$, כאשר V_M מתח נתון.
- הטרגזיסטור העליון מוליך בחלק הראשון של מחזור המיתוג.

סעיף א (5 נקודות)

מהו התחום של $d(t)$ שעבורו הממיר עובד ב-CCM? נמקו.

פתרון שאלה 2 – סעיף א

הממיר אינו כולל דיודה, ולכן הזרם אינו מתאפס באמצע מחזור המיתוג. כתוצאה מכך הממיר תמיד עובד במשטר CCM.

סעיף ב (10 נקודות)

חשבו את V, D בנקודת העבודה, כפונקציה של נתוני המעגל.

פתרון שאלה 2 – סעיף ב

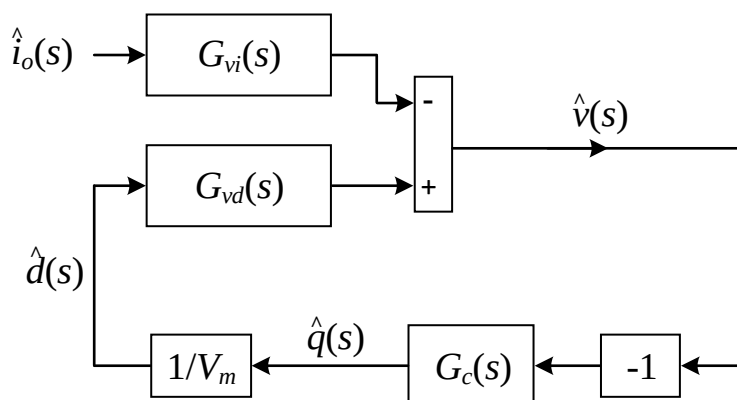
מגבר השרת אידיאלי ולכן

$$V \frac{R_2}{R_1 + R_2} = V_{ref} \Rightarrow V = V_{ref} \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right)$$

ומכיוון שזהו ממיר Buck חסר הפסדים הפועל ב-CCM:

$$V = DV_g \Rightarrow D = \frac{V_{ref}}{V_g} \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right)$$

בסעיפים הבאים הדינאמיקה של הממיר מתוארת כתרשים זרימת אות:



כל האותות המוצגים בתרשים הם אותות קטנים.

התמסורות $G_{vi}(s)$, $G_{vd}(s)$ מייצגות את דרגת ההספק של הממיר, ו- $G_c(s)$ מייצגת את מערכת הבקרה.

סעיף ג (15 נקודות)

חשבו את פונקציות התמסורת $G_{vi}(s)$, $G_{vd}(s)$ כפונקציה של נתוני המעגל.

פתרון שאלה 2 – סעיף ג

נרשום את המשוואות הדיפרנציאליות של הממיר:

$$L \frac{d}{dt} \langle i \rangle = d(V_g - \langle v \rangle) + d'(-\langle v \rangle)$$

$$C \frac{d}{dt} \langle v \rangle = d(\langle i \rangle - \langle i_o \rangle) + d'(\langle i \rangle - \langle i_o \rangle)$$

שימו לב שהזרם ב- R_1 זניח, ולכן הוא אינו נכלל בחישוב.

נקבץ איברים, ונפשט את המשוואות:

$$L \frac{d}{dt} \langle i \rangle = dV_g - \langle v \rangle$$

$$C \frac{d}{dt} \langle v \rangle = \langle i \rangle - \langle i_o \rangle$$

נבצע ליניארזציה:

$$L \frac{d}{dt} \hat{i} = \hat{d}V_g - \hat{v}$$

$$C \frac{d}{dt} \hat{v} = \hat{i} - \hat{i}_o$$

נמיר למישור לפלס:

$$sL\hat{i}(s) = V_g\hat{d}(s) - \hat{v}(s)$$

$$sC\hat{v}(s) = \hat{i}(s) - \hat{i}_o(s)$$

(זכרו כי המתח V_g קבוע)

נציב את המשוואה הראשונה בשנייה:

$$\hat{i}(s) = \frac{V_g\hat{d}(s) - \hat{v}(s)}{sL} \Rightarrow$$

$$sC\hat{v}(s) = \frac{V_g\hat{d}(s) - \hat{v}(s)}{sL} - \hat{i}_o(s) \Rightarrow$$

$$s^2LC\hat{v}(s) = V_g\hat{d}(s) - \hat{v}(s) - sL\hat{i}_o(s)$$

ומכאן נקבל

$$(1 + s^2LC)\hat{v}(s) = V_g\hat{d}(s) - sL\hat{i}_o(s)$$

$$\hat{v}(s) = \frac{V_g}{1 + s^2LC}\hat{d}(s) - \frac{sL}{1 + s^2LC}\hat{i}_o(s)$$

הפתרון של הסעיף הוא

$$G_{vd}(s) = \frac{V_g}{1 + s^2LC}$$

$$G_{vi}(s) = \frac{sL}{1 + s^2LC}$$

סעיף ד (5 נקודות)

חשבו את פונקציית התמסורת $G_c(s)$, כפונקציה של נתוני המעגל.

פתרון שאלה 2 – סעיף ד

מגבר השרת מחובר כמהפך ולכן

$$\frac{\hat{q}(s)}{\hat{v}(s)} = -\frac{1}{sR_1C_f}$$

שימו לב שהנגד R_2 אינו משפיע על התמסורת, מכיוון שבאות קטן הוא מחובר בין האדמה לאדמה הוירטואלית (הדק המינוס של המגבר), ולכן הזרם דרכו אפס.

התשובה היא

$$G_c(s) = \frac{1}{sR_1C_f}$$

סעיף ה (5 נקודות)

רשמו ביטוי להגבר החוג $T(s)$ כפונקציה של $G_{vd}(s), G_{vi}(s), G_c(s)$ והמתח V_m .

פתרון שאלה 2 – סעיף ה

הגבר החוג הוא מכפלה של התמסורות לאורך חוג המשוב, ללא סימן מינוס:

$$T(s) = \frac{1}{V_m} G_{vd}(s) G_c(s)$$

סעיף ו (10 נקודות)

בסעיף זה בלבד הגבר החוג נתון ע"י

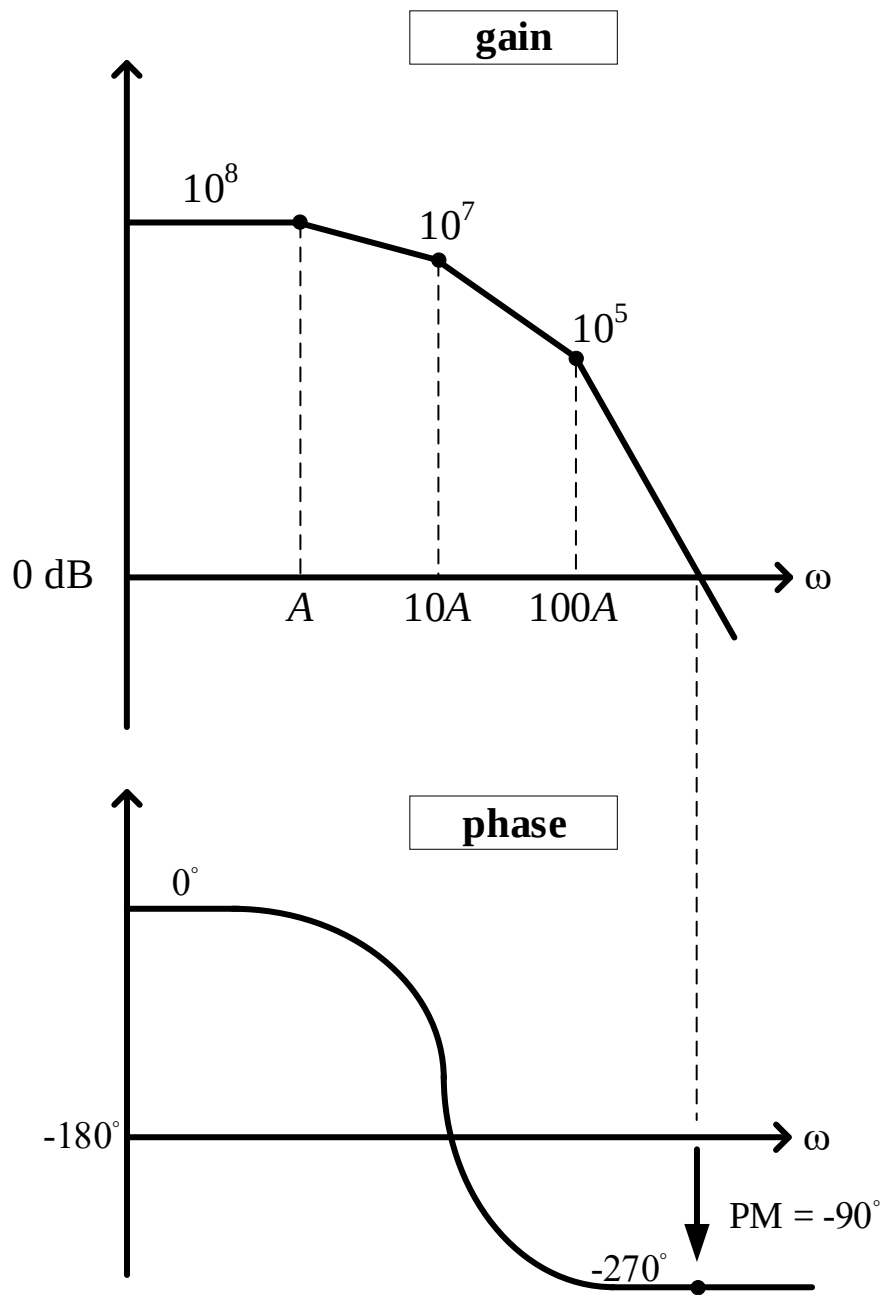
$$T(s) = \frac{10^8}{\left(1 + \frac{s}{A}\right) \cdot \left(1 + \frac{s}{10A}\right) \left(1 + \frac{s}{100A}\right)}$$

כאשר A קבוע חיובי כלשהו.

שרטטו באופן איכותי את הגבר החוג $T(s)$, וחשבו את שולי הפאזה (phase-margin).

פתרון שאלה 2 – סעיף ו

שרטוט בודה של הגבר החוג נראה בצורה איכותית כך:



שולי הפאזה הם

$$PM = -90^\circ$$